

Contrôle continu n° 1

Numéro du groupe	NOM en (majuscules)	PRÉNOM	NOTE (sur 20 ²⁵)
DL ME	PIERSON	Héanne	18,75

- Durée de l'épreuve : 1h30
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices, téléphones portables et montres connectées sont interdites.
- Les explications doivent être rédigées. Aucune flèche ni abbréviations non conventionnelles ne sont autorisées.
- Les graphiques doivent être clairs et lisibles ; n'oubliez pas d'indiquer les titres d'axes et noms des courbes.

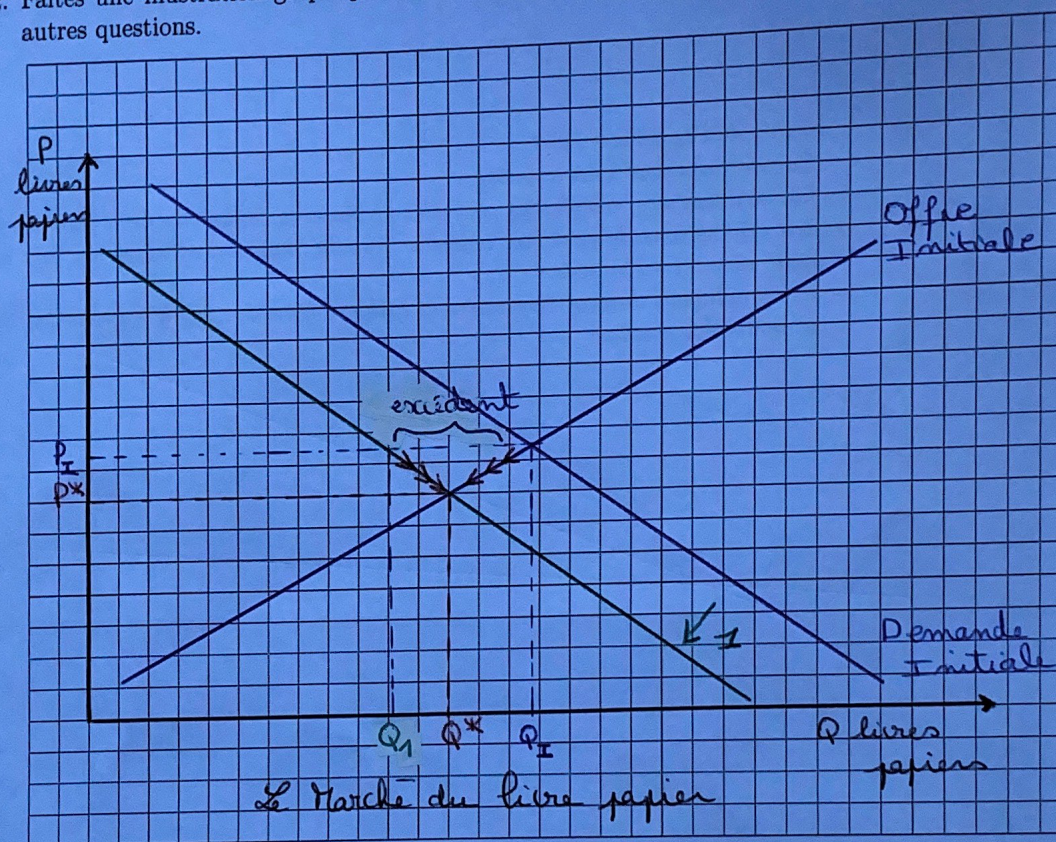
Exercice 1

Le marché des livres papier de la ville est initialement en équilibre. Répondez aux questions suivantes pour déterminer l'effet sur ce marché, du développement du marché des livres numériques.

1. Quel côté du marché des livres papiers est affecté et pourquoi?

La demande des livres papiers est affectée (diminue) puisque les consommateurs vont consommer de plus en plus de livres numériques. Les deux types de biens sont des substituts. (Quand P de l'un augmente, P de l'autre diminue).

2. Faites une illustration graphique. Vous complétez le graphique en répondant aux autres questions.



3. Dans quelle situation se retrouve le marché? Représentez la sur le graphique ci-dessus.

La demande est modifiée (le déterminant "nb. et P. des substituts" est modifié). Le marché est déséquilibré.

4. Décrivez le mécanisme permettant d'aboutir à un nouvel équilibre. Complétez le graphique ci-dessus pour illustrer votre raisonnement.

Etant donné l'excédent, l'offre et la demande vont s'adapter (et se rééquilibrer). Elles se déplacent le long des courbes pour créer un nouveau point d'équilibre.

Dans ce processus, l'offre va diminuer les quantités prise et la demande va approuver le changement en consommant les Q^* au P^* d'équilibre. } mal dit

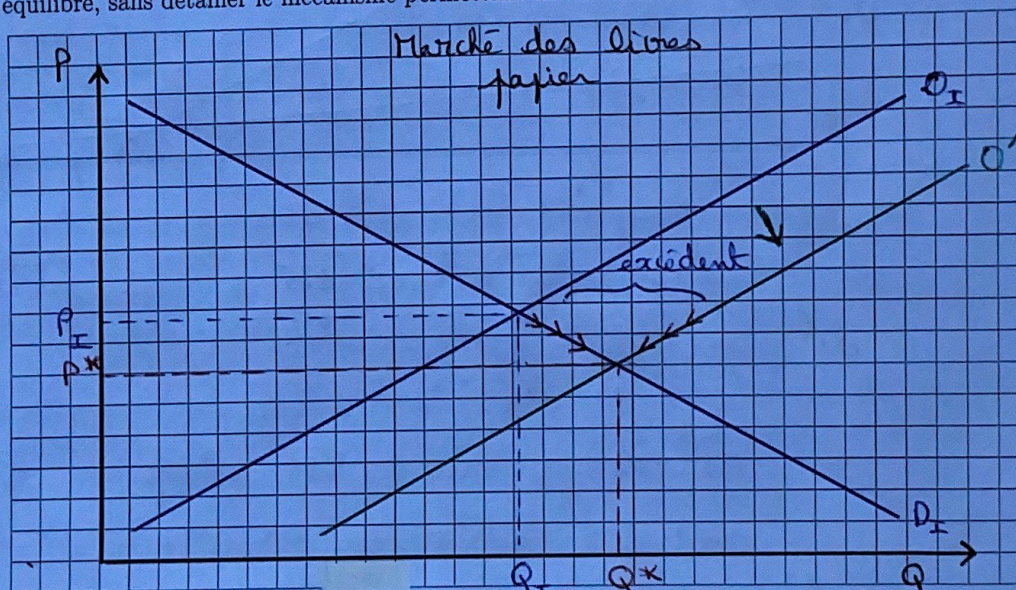
0,5 5. Caractériser le nouvel équilibre.

Le nouvel équilibre a des quantités inférieures à la situation initiale, pour un prix également inférieur.

2 6. A partir de la situation initiale, expliquez l'impact de l'ouverture d'une nouvelle librairie sur le marché des livres papier de la ville.

Avec l'ouverture d'une nouvelle librairie, l'offre des livres papier augmente. Ainsi, une situation d'excédent de l'offre déséquilibre le marché.

7. Faites une illustration graphique de cette deuxième situation et caractériser le nouvel équilibre, sans détailler le mécanisme permettant de l'atteindre.



Le nouvel équilibre crée a des quantités (Q^*) supérieures à la situation initiale échangées à des prix inférieurs à la situation initiale.

↓
(P^*)

8. Si les deux phénomènes interviennent en même temps, que pouvez-vous dire sur les quantités de livre échangées en nouvel équilibre? Justifiez votre réponse.

2 Cela dépend de la proportionnalité des deux phénomènes. Si ils ont la même ampleur, la quantité d'équilibre sera maintenue mais le prix d'équilibre diminuera. Si les livres numériques ont plus d'influence sur le marché du livre papier que l'ouverture d'une nouvelle librairie, la quantité diminuera (ainsi que le prix) à l'équilibre. En revanche, si l'ouverture de la librairie a un impact plus fort, la quantité d'équilibre augmentera, tandis que le prix diminuera.

Exercice 2

Les préférences exprimées par Thomas sont :

$$(7; 4) \succ (1; 5) \succ (11; 2) \succ (2; 3)$$

1. Parmi les fonctions proposés ci-dessous, laquelle décrit les préférences de Mathiss et pourquoi?

a) $u(x; y) = x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}}$

$u(7; 4) = \sqrt{7} \times \sqrt{4} = \sqrt{28}$ | Or $\sqrt{28} > \sqrt{5}$

$u(1; 5) = \sqrt{1} \times \sqrt{5} = \sqrt{5}$ | donc $(1; 5) \succ (11; 2)$

$u(11; 2) = \sqrt{11} \times \sqrt{2} = \sqrt{22}$ | n'est pas vérifié

$u(2; 3) = \sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$ | $u(x; y) = x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}}$ ne

décrit pas les préférences de Thomas.

b) $v(x; y) = x^{\frac{1}{3}} y^{\frac{2}{3}}$

$v(7; 4) = \sqrt[3]{7} \times \sqrt[3]{4^2} = \sqrt[3]{336}$

$v(1; 5) = \sqrt[3]{1} \times \sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{125}$

$v(11; 2) = \sqrt[3]{11} \times \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{88}$

$v(2; 3) = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{3^2} = \sqrt[3]{54}$

Or $\sqrt[3]{336} > \sqrt[3]{125} > \sqrt[3]{88} > \sqrt[3]{54}$

c) $w(x; y) = x + \sqrt{y}$

$w(7; 4) = 7 + \sqrt{4} = 9$ | Or $11 + \sqrt{2} > 1 + \sqrt{5}$

$w(1; 5) = 1 + \sqrt{5}$ | donc $(1; 5) \succ (11; 2)$

$w(11; 2) = 11 + \sqrt{2}$ | n'est pas vérifié

$w(2; 3) = 2 + \sqrt{3}$ | $w(x; y)$ ne vérifie pas les

préférences de Thomas, sont respectées.

$w(x; y) = x + \sqrt{y}$ décrit les préférences de Thomas.

$w(x; y)$ ne vérifie pas les préférences de Thomas.

2. Donnez la définition d'une courbe d'indifférence.

0,5

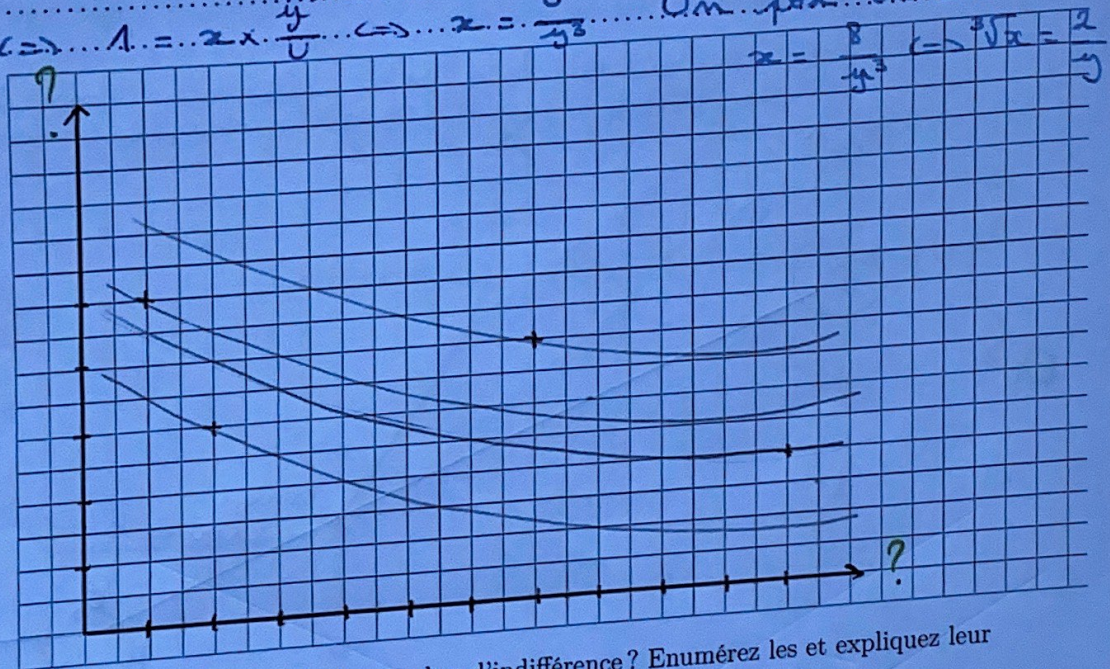
Une courbe d'indifférence détermine tous les paniers de bien qui procurent au consommateur la même satisfaction (utilité).

3. Pour la fonction d'utilité choisie à la question 1, donnez l'équation d'une courbe d'indifférence et représenter là.

1

$u(x; y) = x^{1/2} y^{3/2} \Leftrightarrow u(x; y) = xy^3$ (modification croissante)

$\Leftrightarrow 1 = x \cdot \frac{y^3}{U} \Leftrightarrow x = \frac{U}{y^3}$ On pose $U = 8$



0,5

4. Quelles sont les propriétés des courbes d'indifférence? Enumérez les et expliquez leur lien avec les hypothèses des préférences.

2/3

→ Ne se croisent pas. En effet, d'après la transitivité: si A > B et B > C alors A > C. Les courbes d'indifférence sont donc "parallèles".
→ Convexes. En effet, d'après l'hypothèse de non satiation, le plus est préféré au moins. Plus la courbe est éloignée de l'origine, plus l'utilité est grande. En effet si A > B, $U_A > U_B \rightarrow$ complète.
→ Une infinité. En effet, la complétude déclare que tous les paniers de bien peuvent être classés (infinité).

Exercice 3

Pour le fête des voisins, Nina a un budget cadeau de 30 euros, qu'elle alloue entre l'achat de bouquets de fleurs et des gateaux. Ses préférences pour les fleurs et les gâteaux sont données par la fonction d'utilité

$$u(f, g) = 4f^2g$$

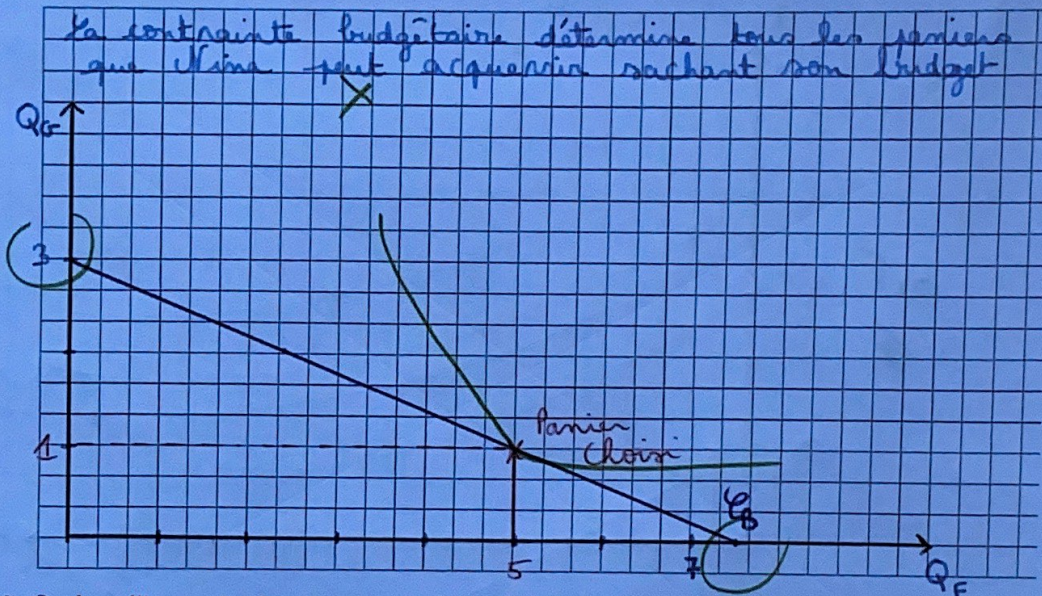
Le prix d'un bouquet de fleurs est 4€, le prix d'un gâteau est 10€.

1. Ecrivez le programme de choix optimal de Nina.

0,5
1

$$\begin{cases} 30 = 4Q_f + 10Q_g \\ \max \{u(f, g)\} \end{cases}$$

2. Sur un graphique, tracez la contrainte budgétaire de Nina, après avoir donné sa définition. La quantité des bouquets de fleurs est indiquée sur l'axe des abscisses, la quantité des gâteaux sur l'axe des ordonnées.



0,5

3. Quel est l'interprétation économique du coefficient directeur de la contrainte de budget?

0,5

Il représente le nombre de bouquets que Nina doit retirer de son panier pour un gâteau supplémentaire.

4. Ecrire la condition nécessaire d'optimalité.

$$\frac{U_{mf}}{U_{mg}} = \frac{P_f}{P_g}$$

1

5. Résoudre le programme optimal de Nina.

On a : $U_{mf} = \frac{\partial U}{\partial f} = 8g \times f$ et $U_{mg} = \frac{\partial U}{\partial g} = 4f^2$

Ainsi : $\frac{8g \times f}{4f^2} = \frac{4}{10} \Rightarrow \frac{2}{f} = \frac{4}{10} \Rightarrow f = 5$

6 le levain n'intervient pas ici donc il y a un problème

Il faut que le panier contienne 5 bouquets de fleurs afin que le choix soit optimal.

Or $5 \times 4 = 20\text{€}$ et $30 - 20 = 10\text{€}$

10€ est le prix d'un gâteau.

c'est bien
mais
ça c'est en coup
de chance
d'avoir
le bon
coulant
pour f

6. Quelles quantités de bouquets de fleurs et de gâteaux choisira Nina pour sa fête?

Nina choisira 1 gâteau et 5 bouquets de fleurs (Coût total = 30€).

7. Expliquez la résolution graphique du programme de Nina et représentez la sur le graphique initial de la question 2.

Le programme de Nina correspond au choix du panier, situé sur E_2 , qui sera situé sur une courbe d'indifférence éloignée la plus possible de l'origine.

Il s'agit du panier (5; 1).

marquer la C' sur le graphique